

Table of Contents

Guía paso a paso de Archi

De la instalación al repositorio de diagramas de la Actividad 2.2

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 2 · ArchiMate 3.2 · TOGAF® Standard, 10.^a edición Septiembre de 2026

0. Qué va a construir y en qué orden

Al final de esta guía usted tiene un modelo de Archi con **cuatro vistas** y las imágenes exportadas para pegar en el informe.

El orden importa, y es el contrario al que la mayoría intenta:

1. **Primero se decide qué vistas van** (F-13 diligenciado). Fuera de Archi, en papel o en el formato.
2. **Después se crean los elementos** en el modelo, una sola vez cada uno.
3. **Después se arman las vistas** arrastrando esos elementos.
4. **Al final se exporta.**

Quien abre Archi antes de llenar el F-13 dibuja dos veces: una para descubrir qué quería mostrar, y otra para mostrarlo.

El ejemplo viene en dos formas, y sirven para cosas distintas.

1. **El modelo de Archi:** `AREM_S2_Modelo_Red_Salud_Andina.archimate`. Ábralo con File → Open y tendrá el caso completo: 41 elementos, 38 relaciones y las cuatro vistas ya armadas. Es un modelo de verdad, no un dibujo: puede navegar el árbol, hacer clic en cualquier elemento y leer en *Properties* → *Documentation* por qué está ahí, y modificarlo. **Empiece por aquí**, y mire la documentación de cada vista: trae su stakeholder, su concern, su fase del ADM y la decisión que habilita.
2. **La página con las cuatro vistas** — <https://claude.ai/artifact/T4y6tgpkwRKDmCCVYsC4ce> — para consultar sin abrir Archi, con la explicación de cómo se lee cada vista y **tres contraejemplos** diagnosticados: la vista que es un inventario, la costura en el lugar equivocado y modelar productos en vez de bloques de arquitectura.

Trabaje con el modelo abierto al lado del suyo. No copie el caso: cópiele la estructura.

1. Instalación

1. Descargue Archi de <https://www.archimatetool.com> → *Downloads*. Es gratuito y de código abierto. Elija el instalador de su sistema (Windows, macOS o Linux).
2. Instale y abra. La versión vigente a la fecha es **Archi 5.10**, del 3 de septiembre de 2026, y **implementa ArchiMate 3.2**.
3. No necesita cuenta, ni licencia, ni conexión a internet para modelar.

Sobre la versión del estándar. The Open Group publicó **ArchiMate 4** en mayo de 2026, pero Archi todavía no lo implementa. **La Actividad 2.2 se entrega en ArchiMate 3.2.** En la sección de método de su informe escriba una línea declarándolo: eso convierte una limitación en un supuesto declarado.

Ajuste recomendado antes de empezar (Edit → Preferences, en macOS Archi → Preferences):

Preferencia	Dónde	Por qué
<i>Automatically add new elements to the model tree</i>	General	Para que todo elemento que dibuje quede en el árbol y se pueda reutilizar
<i>Show Magic Connector dialog</i>	Diagram → Connections	El conector mágico le ofrece solo las relaciones que el metamodelo permite. Es su mejor defensa contra errores de notación
<i>Fill color: derive from element type</i>	Appearance	Deja que Archi use los colores oficiales por capa. No los cambie a gusto
Idioma de la interfaz	General	Se puede dejar en inglés: los nombres de los elementos en el árbol coinciden con la especificación y con los enunciados de la actividad

2. Crear el modelo y ordenarlo

1. File → New → Empty Model.
2. En el árbol de la izquierda, haga clic en **Model** y en la pestaña *Properties* (abajo) escriba:
 - **Name:** Red Salud Andina – Arquitectura U2 (use el nombre de su organización).
 - **Purpose:** dos o tres líneas con el encargo. Este campo se exporta y se usa como introducción del repositorio.
3. File → Save As... y guárdelo como <Organizacion>_U2.archimate en la carpeta del grupo.

Las carpetas del árbol ya vienen dadas y no se deben renombrar: Strategy, Business, Application, Technology & Physical, Motivation, Implementation & Migration, Other, Relations, Views. Archi guarda cada elemento en la carpeta de su capa automáticamente.

Cree cuatro vistas vacías de una vez. Clic derecho sobre **Views – New → ArchiMate View**, y nómbrelas con el nombre que escribió en el F-13. No las llame «Vista de negocio»:

Vista	Nombre de ejemplo	Fase del ADM
1	Qué promesa hay que sostener y con qué capacidad	B
2	En qué punto de la atención se rompe la historia única	B
3	Qué sistemas tendrían que hablarse y por dónde	C y D
4	En qué orden se hace y qué deja de existir	E

3. El mecanismo básico: tres gestos que va a repetir todo el tiempo

Gesto 1 · Crear un elemento. Con una vista abierta, tome el elemento de la paleta de la derecha y arrástrelo al lienzo. Escriba el nombre y presione Enter. El elemento queda también en el árbol.

Gesto 2 · Reutilizar un elemento. Arrastre el elemento **desde el árbol** hasta otra vista. Esto es lo que casi nadie hace y es lo que hace que el modelo sea un modelo y no cuatro dibujos: el mismo elemento aparece en varias vistas y sigue siendo *uno*. Si lo vuelve a crear desde la paleta, tendrá dos elementos distintos con el mismo nombre, y el modelo queda mal.

Cómo comprobarlo: haga clic en un elemento del árbol y mire la pestaña *Analysis – Model Relations / Used in Views*. Si un elemento que debería estar en dos vistas aparece en una sola, lo duplicó.

Gesto 3 · Conectar. Elija el **Magic Connector** (el primer icono de la paleta, con la varita), haga clic en el origen y luego en el destino. Archi le muestra **solo las relaciones válidas** entre esos dos tipos. Si la relación que usted quería no aparece en la lista, no es que Archi falle: es que el metamodelo no la permite, y lo que está mal es el modelo.

4. Vista 1 · Motivación y estrategia

Responde: ¿qué promesa hay que sostener y con qué capacidad? **Paleta:** sección *Motivation* (elementos morados) y *Strategy* (naranjas).

Paso a paso:

1. Arrastre dos **Stakeholder** y nómbrelos con cuerpos reales: Dirección General, Secretaría de Salud. No use «los interesados».

2. Arrastre un **Driver**: Promesa pública de historia clínica única. Un *driver* es algo que le ocurre a la organización y la empuja; no es algo que ella eligió.
3. Arrastre un **Assessment**: 6 sedes operan con otro HIS. Es el hallazgo de su diagnóstico de la Unidad 1.
4. Arrastre un **Goal**: Historia completa del paciente en ≤ 5 min, y un **Outcome**: Cero duplicados de paciente. La meta es el estado deseado; el resultado es lo medible.
5. Arrastre un **Principle**: Interoperar antes que consolidar. Use uno de los principios que usted escribió en el F-09.
6. Arrastre un **Requirement**: Identidad única de paciente.
7. Arrastre de dos a tres **Capability** (sección Strategy) desde el mapa de capacidades de la Unidad 1. Solo detalle la que está en rojo en su heat map.
8. Conecte con el Magic Connector, en este orden:
 - Stakeholder → Driver: **Association** o **Influence**.
 - Driver → Goal: **Influence**.
 - Assessment → Driver: **Influence**.
 - Capability → Requirement o Goal: **Realization**.
 - Principle → la alternativa que descarta: **Influence** (con signo negativo en *Properties* → *Influence strength*, si quiere ser preciso).

El error que se comete aquí: poner solo metas. Una vista de motivación sin *driver* ni *assessment* no explica **por qué** existe el problema, y el comité pregunta exactamente eso.

Truco de lectura: la vista debe poder leerse en voz alta como una frase: «A la Dirección le preocupa la *promesa pública*, que está amenazada por *seis sedes con otro sistema*, y para sostener la meta de cinco minutos hace falta la *capacidad de gestión de identidad*».

5. Vista 2 • Negocio

Responde: ¿en qué punto del proceso se rompe la historia única? **Paleta:** sección *Business* (elementos amarillos).

Paso a paso:

1. Arrastre un **Business Actor**: Paciente. Los actores son personas u organizaciones que existen.
2. Arrastre dos **Business Role**: Auxiliar de admisiones, Médico tratante. El rol es la función, no la persona.
3. Arrastre cuatro **Business Process** y nómbrelos con verbo: Identificar al paciente, Recuperar historia previa, Atender consulta, Registrar y facturar. **Cuatro pasos, no catorce:** si el proceso no cabe en una línea, la vista está mirando demasiado.
4. Conecte los procesos entre sí con **Triggering** (el disparo: un paso lleva al siguiente).
5. Conecte cada rol con el proceso que ejecuta usando **Assignment**. Es la relación con bolita en el origen.

6. Arrastre dos **Business Object**: Historia clínica, Identidad del paciente. Son pasivos: se actúa sobre ellos. Conéctelos al proceso con **Access** (lectura, escritura o ambas: se elige en *Properties*).
7. Arrastre un **Business Service**: Consulta de historia clínica unificada. Conecte el proceso que lo provee → servicio con **Realization**, y servicio → Paciente con **Serving**.
8. **Marque el punto de ruptura**. Seleccione el proceso que falla y en *Properties* → *Appearance* póngale borde o relleno distinto; o dibuje encima un **Grouping** con el nombre Aquí se rompe: devuelve solo la historia de la sede actual.

El error que se comete aquí: modelar el proceso tal como está documentado en el manual de calidad, con sus catorce pasos y sus decisiones. Eso es BPMN, y es otra herramienta y otra unidad. En arquitectura empresarial el proceso se modela al nivel en que se ve el problema.

6. Vista 3 • Aplicación y tecnología

Responde: ¿qué sistemas tendrían que hablarse, y por dónde? **Paleta:** sección *Application* (azul claro) y *Technology* (verde).

Esta es la vista que sostiene la decisión de la unidad. Dedíquele el doble de tiempo que a las otras.

Paso a paso:

1. Arrastre los **Application Component** que ya existen: HIS corporativo, HIS adquirido. Ponga en el nombre el alcance (18 sedes, 6 sedes) o úselo en *Documentation*.
2. Arrastre los componentes **nuevos**, los que usted propone: Índice maestro de pacientes, Adaptador de integración. **Nómbrelos como bloques de arquitectura, no como productos**. Motor de reglas de identidad, no el nombre comercial de la herramienta que cree que va a comprar.
3. Conecte los componentes con **Flow** (flujo de información) o con **Serving** (uno presta servicio a otro). Si duda: *serving* cuando hay una dependencia de servicio; *flow* cuando lo que importa es que algo se mueve.
4. Arrastre un **Data Object**: Registro de identidad. Conéctelo al *Business Object* Identidad del paciente de la Vista 2 con **Realization**. Esa trazabilidad entre capas es un criterio de la rúbrica.
5. Arrastre los **Node** de la capa de tecnología: Servidor de la sede central, Clúster de contenedores, Servidor de la sede adquirida. Conecte cada nodo con el componente que soporta usando **Realization** o **Assignment**.
6. **Marque la costura**. Dibuje un **Grouping** alrededor de los componentes nuevos y nómbrelo LA COSTURA. Es el punto exacto donde las dos alternativas difieren, y es lo que hace que esta vista sirva para decidir en lugar de solo describir.

Los dos errores que se cometen aquí:

- **La costura sobre el sistema heredado.** La decisión no está en el sistema viejo: está en lo que usted construye alrededor. El presupuesto de la fase no permite reescribir el núcleo.
 - **Bajar demasiado.** El límite de esta vista es el **nodo y el servicio de tecnología**. Cuántas réplicas tiene el clúster, qué versión de librería usa el adaptador y cómo está particionada la base no son decisiones de arquitectura empresarial. Si su vista tiene versiones de software, el comité deja de leerla.
-

7. Vista 4 • Implementación y migración

Responde: ¿en qué orden se hace, y qué deja de existir? **Paleta:** sección *Implementation & Migration* (rosada).

Paso a paso:

1. Arrastre tres **Plateau**: T+0 Estado actual, T+1 ..., T+2 Un plateau es un **estado estable**, no una fecha. Cada uno tiene que poder sostenerse solo: si el proyecto se detiene ahí, la organización queda funcionando.
2. Conecte los plateaus con **Triggering**.
3. Entre plateau y plateau, arrastre un **Gap** y nómbrelo con lo que falta: No existe fuente única de identidad. Los gaps salen del análisis de brechas, no de una lluvia de ideas.
4. Arrastre los **Work Package** que cierran cada gap: Construir el MPI, Depurar duplicados, Adaptador por sede. Conecte *work package – gap* con **Realization**.
5. Arrastre un **Deliverable** por cada paquete si su entregable lo exige.
6. **Declare lo que deja de existir.** Ponga un **Grouping** o una nota con lo que se apaga: La conciliación manual de admisiones (120 horas-persona al mes). Una transformación que solo suma cosas no es una transformación: es una ampliación de presupuesto.

El error que se comete aquí: convertir los plateaus en un cronograma con fechas y porcentajes. Eso es gestión de proyectos. El plateau responde «cómo queda la organización», no «cuándo».

8. Higiene del modelo antes de exportar

Recorra esta lista. Le toma diez minutos y evita la mitad de los descuentos de la rúbrica.

Revisión	Cómo se hace en Archi
No hay elementos duplicados	En el árbol, ordene por nombre y busque nombres repetidos
No hay elementos huérfanos	Edit → Find/Replace o revise el árbol: un elemento que no está en ninguna vista sobra o falta dibujarlo

Revisión	Cómo se hace en Archi
No hay relaciones inválidas	Si usó el Magic Connector, no las hay. Si conectó a mano, revise las advertencias
No abusó de la asociación	Filtre la carpeta <i>Relations</i> : si más de un tercio son <i>Association</i> , no decidió qué relación era
Cada vista tiene documentación	Seleccione la vista — <i>Properties</i> — <i>Documentation</i> : pegue ahí el actor, el interés y la decisión que habilita (su fila del F-13)
Los nombres no son de producto	Recorra los componentes de aplicación
Las cuatro vistas están conectadas entre sí	Al menos un elemento de cada vista debe aparecer en otra

Archi trae además Model → Validator. Córralo: reporta elementos sin usar, relaciones sospechosas y vistas vacías.

9. Exportar para el informe

Imágenes de cada vista — es lo que pide el entregable:

1. Abra la vista.
2. File → Export → View As Image...
3. Formato **PNG**, escala **2x** o **300 dpi**, y marque *Include background*. Con escala 1x los textos se ven borrosos al imprimir.
4. Nómbrelas V1_motivacion.png, V2_negocio.png, V3_aplicacion.png, V4_migracion.png.

Verificación obligatoria: abra cada PNG en un visor y **aléjese al 60 %**. Si no puede leer los nombres de los elementos, la vista tiene demasiados elementos o la fuente es muy pequeña. Nadie va a hacer zoom sobre su informe.

El modelo completo, si quiere entregarlo como anexo: File → Export → Model To Open Exchange File.... Es el formato estándar de The Open Group y lo abre cualquier herramienta.

Un informe HTML navegable (opcional, queda muy bien como anexo): File → Report → HTML.... Genera un sitio con todas las vistas y las fichas de cada elemento.

10. Reparto del trabajo en un grupo de tres

Archi no tiene edición simultánea. Dos formas de trabajar sin pisarse:

Opción A — por turnos (recomendada para este curso). Un solo archivo en la carpeta compartida del grupo. Una persona edita a la vez y avisa cuando termina. Simple y sin sorpresas.

Opción B — por vistas. Cada integrante trabaja una vista en un archivo propio y al final se consolidan copiando elementos. Funciona, pero hay que vigilar los duplicados: el mismo componente creado en dos archivos son dos elementos distintos.

Lo que no se debe hacer: tener el archivo en una carpeta sincronizada en la nube con dos personas editando al tiempo. El servicio de sincronización genera copias en conflicto y se pierde trabajo.

11. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
«No me deja conectar estos dos elementos»	El metamodelo no permite esa relación	No es un defecto de la herramienta: reconsidere qué elementos está usando. Casi siempre uno de los dos es del tipo equivocado
Borré un elemento de la vista y sigue en el árbol	Delete en el lienzo solo quita de la vista	Para eliminarlo del modelo: clic derecho en el árbol — <i>Delete</i>
El mismo elemento aparece dos veces en el árbol	Lo creó desde la paleta en vez de arrastrarlo desde el árbol	Borre uno y arrastre el que queda a la segunda vista
Los colores cambian solos	Tiene activada la derivación de color por tipo	Es lo correcto. Déjelo así: son los colores oficiales de la especificación
La vista no cabe en la pantalla	Demasiados elementos	No es un problema de zoom: es un problema de alcance. Divida en dos vistas con preguntas distintas
El PNG exportado se ve borroso	Exportó a escala 1x	Vuelva a exportar a 2x o 300 dpi

12. Lista de verificación final

Antes de pegar las imágenes en el informe, confirme cada punto:

✓	Condición
	Las cuatro vistas existen y su nombre dice qué se está mirando.
	Cada vista tiene en su <i>Documentation</i> el actor, el interés y la decisión que habilita.
	Cada vista tiene al menos cinco elementos , como exige el entregable.
	Las vistas comparten elementos entre sí: es

✓	Condición
	un modelo, no cuatro dibujos.
	Ningún elemento lleva nombre comercial de producto.
	La costura está marcada, y está en lo nuevo, no en el legado.
	La Vista 4 declara lo que deja de existir.
	Las relaciones se crearon con el Magic Connector y menos de un tercio son asociaciones.
	El informe declara en una línea que se modeló en ArchiMate 3.2 y por qué.
	Los PNG se leen al 60 % de zoom.

13. Referencias

The Open Group. (2022). *ArchiMate® 3.2 Specification*.

<https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/>

The Open Group. (2022). *The TOGAF® Standard, 10th Edition — Architecture Content*.

Archi. (2026). *Archi — Open Source ArchiMate Modelling* (versión 5.10).

<https://www.archimatetool.com>

Lankhorst, M. (2017). *Enterprise architecture at work* (4.^a ed.). Springer.

Material del curso:

- Ejemplo trabajado de las cuatro vistas — <https://claude.ai/artifact/T4y6tgpkwRKDmCCVYsC4ce>
- ArchiMate 3.2 Interactivo — <https://claude.ai/artifact/9EpCmLNB6c2XqPcCLoSMq8>
- AREM_S2_Guia_Visuales_e_Instrumentos.docx — cómo diligenciar F-13 a F-20